

外周蛋白在中枢神经系统损伤中的研究进展

梁悦¹, 李上勋², 朱龙龙¹, 刘育洛¹, 罗桑旦增¹, 何光龙³, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 湖北省公安厅刑事侦查总队, 湖北 武汉 430070;
3. 公安部物证鉴定中心, 北京 100038)

【摘要】外周蛋白(peripherin, PRPH)广泛分布于外周神经系统(PNS),也可较小程度表达于中枢神经系统(CNS)内少数直接向外周有投射纤维的神经元群。研究发现,CNS损伤后,PRPH表达可出现上调,且可表达于正常状态下不表达的部位。此外,PRPH有多种不同亚型,各亚型在CNS中发挥着不同的作用,某些亚型系在某些病理条件下产生或出现上调。然而,PRPH及其各亚型在CNS损伤中的确切生物学功能尚不明确。本文综述了PRPH在中枢神经系统损伤中的研究进展,提示了其在法医学领域中的应用及研究前景。

【关键词】法医病理学;外周蛋白;中枢神经系统;损伤

【中图分类号】DF795.1

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2019)04-0370-05

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2019.04.011

Research advance of peripherin in central nervous system injury. Liang Yue¹, Li Shangxun², Zhu Longlong¹, Liu Yuluo¹, Lopsong Tenzin¹, He Guanglong^{3,*}, Zhou Yiwu^{1,*}. 1. Department of Forensic Medicine, Huazhong University of Science and Technology, Tongji Medical College, Wuhan, 430030, China. 2. Department of Public Security of Hubei Province, Wuhan, 430070, China. 3. Institute of Forensic Science, Ministry of Public Security People's Republic of China, Beijing, 100038, China. * Yiwu Zhou and Guanglong He are both corresponding authors.

【Abstract】 Peripherin (PRPH) is widely expressed in neurons of the peripheral nervous system (PNS), but, to a lesser extent, in selected neuronal populations of the central nervous system (CNS), particularly those with efferent projections. Studies have found that PRPH is up-regulated in response to traumatic neuronal injury and can be expressed in the regions that are normally silent. Additionally, PRPH has several different isoforms which play different roles in CNS. Some of them are generated or upregulated under certain pathological conditions. However, the precise role of PRPH and its isoforms in CNS injury are still unclear. In this paper, we will review the research progress of PRPH in CNS injury, and point out its application and research prospect in the field of forensic medicine.

【Key words】 Forensic pathology; Peripherin; CNS; Injury

外周蛋白(peripherin, PRPH)为广泛分布于外周神经系统(PNS)的一种III型中间纤维(intermediate filaments, IFs)蛋白,也可较小程度上表达于中枢神经系统(CNS)内少数直接向外周有投射纤维的神经元群^[1,2]。虽然PRPH

在CNS中的确切生物学功能仍不清楚,但已有研究表明,PRPH在创伤性神经损伤(如轴索切断术和局灶性缺血)及破坏性运动神经元疾病肌萎缩侧索硬化症(ALS)中表达上调,也被证实为ALS患者变性的运动神经元内存在的特征性病理包涵体成分之一。目前,国内外文献大多着眼于PRPH在PNS及神经退行性疾病中的表达分布及功能研究,而PRPH在CNS中生物学功能的相关性研究并不多见,尤其罕有PRPH与脑损伤关联性研究。Beaulieu等研究发现创伤性脑损伤(TBI)后,PRPH表达上调,且可见于脑损伤周围神经元及肿胀的轴索中,提示PRPH在脑损伤中发挥着重要作用,可能参与轴索变性及其再生过程^[3]。因此,深入挖掘PRPH在CNS损伤,特别是脑损伤后的时空表达分布及其生物学功能在法医学领域中

【基金项目】国家重点研发计划法医学与痕迹学基础理论及死伤鉴定关键技术研究(2018YFC0807203);华中科技大学学科交叉重点项目(2016JCTD117)。

【作者简介】梁悦,女,博士研究生,研究方向:法医病理学。E-mail: yueyueashin@126.com

【通信作者】周亦武,男,教授,主要从事法医病理学及法医毒理学研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

何光龙,男,硕士,副主任法医师,主要从事法医病理损伤类案件检验、科研及培训工作。E-mail: guanglong_he@163.com

周亦武、何光龙同为通信作者。

具有较大的研究前景。

1 PRPH 的生物学特性及分布

1.1 生物学特性

外周蛋白(peripherin, PRPH)是一种分子量为 58kDa 的 Triton-X100 不可溶性蛋白,含有 471 个氨基酸,最初在神经母细胞瘤系及大鼠嗜铬细胞瘤细胞系中被发现^[4]。人类 PRPH 基因全长 3.9kb,含有 9 个外显子,由 8 个内含子隔开,位于染色体 12q12-q13,而小鼠 PRPH 基因位于染色体 15E-F 区域^[5,6]。由于其基因结构和编码序列与波形蛋白(vimentin),胶质纤维酸性蛋白(glial fibrillary acidic protein, GFAP)及结蛋白(desmin)具有同源性,被分类为 III 型中间纤维(intermediate filaments, IFs)蛋白^[7]。小鼠中已被证实 PRPH 主要有四种亚型:58 kDa (Per-58)为主要亚型,以及选择性剪接形成的 Per-45, Per-56, Per-61 三个变异体。然而在人类中,不存在 Per-61 亚型,但出现了一个更短的亚型 Per-28^[8-10]。虽然部分亚型的确切作用尚不明确,但已有研究显示 Per-58、Per-56 及 Per-45 参与正常骨架纤维网络的形成,且 Per-45 为脑组织内表达的主要亚型,Per-56 则主要表达于脊髓内,而 Per-61 及 Per-28 为体外因素诱导 PRPH 聚集形成的异常剪接体,主要见于肌萎缩侧索硬化症(ALS)中所形成的胞内包涵体^[9-11]。

IFs 是几乎所有脊椎动物细胞中重要的细胞骨架成分,被认为是多细胞真核生物中普遍存在的 10nm 纤维超家族,与含肌动蛋白的微丝及含微管蛋白的微管一起构成多细胞生物中三种主要的细胞骨架。IFs 因直径介于微丝(7nm)和微管(25nm)之间,故命名为中间纤维蛋白^[12,13]。PRPH,作为 III 型 IFs 中仅有的一个神经元特异性蛋白,具有所有 IF 蛋白家族共有的三联结构,不同的是,其 C 末端很短且不包含谷氨酸富集区域^[12,14]。

早期有研究表明,在体外培养的 SW13 Vim- 细胞中,外周蛋白与其他 III 型 IFs 一样,能够自身组装形成纤维丝状网络^[15]。一些证据还表明,PRPH 可与神经丝(neurofilaments, NFs)三联蛋白(NFL, NFM, NFH)存在于同一 IF 内,二者相互之间可形成异二聚体^[16-18]。近期仍有研究发现,在成人 PNS 坐骨神经轴索中,PRPH 表现出与神经丝三联蛋白(NF-proteins, NFPs)相同的分布模式,并通过免疫金电镜观察到 PRPH 与 NFL 在单一神经丝中的共定位。同时, NFL 基因敲除小鼠坐骨神经轴索内 PRPH 的含量显著降低。此外,该研究还证实,在成人 PNS 中 PRPH 不是一个独立的结构,而是作为

NFs 的第四亚基发挥作用^[19]。这些数据表明 PRPH 与 NFPs 在功能上是相互依存的。

1.2 PRPH 在组织中的分布

早期研究运用免疫组织化学方法和原位杂交技术揭示了 PRPH 表达分布规律:在成人,PRPH 的表达仅限于 PNS 神经元及 CNS 内少数直接向外周有投射纤维的神经元群,其表达与末梢神经分化的发生有关,而在神经系统生长发育阶段,PRPH 的表达更为广泛^[1,2,20,21]。随后脊髓胚胎细胞培养相关研究发现,PRPH 表达于延伸轴突的远端,提示其在神经发育阶段可能参与生长锥组装,从而发挥促进神经轴突导向的作用^[22,23]。紧接着为了更加明确 PRPH 在 CNS 中的表达规律,Barclay 等人利用免疫组化方法观察 PRPH 在成年小鼠后脑(下丘、桥脑、髓质和小脑)中的表达,发现 PRPH 分布于一些具有运动、感觉和自主功能的神经元群^[24]。

2 PRPH 在中枢神经系统损伤中的作用

2.1 PRPH 上调与神经再生功能

PRPH 主要表达于 PNS,因此,早期大多数研究都集中于 PRPH 在 PNS 中的作用,研究发现 PNS 损伤后可出现 PRPH 表达上调,如坐骨神经离断损伤后,背根神经节感觉及运动神经元内 PRPH 表达显著上调,相关研究发现坐骨神经离断损伤后 4d,运动神经元内 PRPH 表达出现上调,并持续至伤后 4 周,随后至伤后 8 周逐渐恢复初始水平^[25,26]。另有研究表明,外周神经损伤后修复阶段,有轴突再生能力的神经元亚群中出现了 PRPH mRNA 的显著上调,而无轴突再生能力的神经元亚群并不出现 PRPH 表达上调,提示了 PRPH 在外周神经损伤后轴突再生及修复过程中发挥重要作用^[27]。以上研究结果均提示 PRPH 在 PNS 中的功能可能与神经生长及再生相关^[25,26]。

随后,一项研究通过建立小鼠脑损伤模型观察 PRPH 在脑中的表达变化,发现创伤性脑损伤(TBI)后 4d, PRPH 表达上调,且可表达于脑损伤周围丘脑神经元、肿胀弯曲的轴索及收缩球内,而对照组小鼠脑组织相应位置无 PRPH 阳性表达;缺血性脑损伤后,PRPH 表达与对照组相比更为广泛,可于缺血一侧大脑半球的海马及丘脑神经轴索、大脑皮质部分神经元胞浆内表达,提示 PRPH 可能参与 CNS 内轴索的变性及其再生过程^[3]。Kang 等^[28]利用蛋白质组学技术分析了创伤性脊髓损伤后脊髓组织与正常组之间的差异蛋白,其中 39 个上调蛋白中包括 PRPH 及 NFL 等骨架蛋白,再次提示了 PRPH 在 CNS 损伤中发挥着重要作用。

2.2 PRPH 上调与神经变性死亡

McLean 等^[29]提出, PRPH 上调虽然是一种神经再生反应, 但复杂的翻译后加工(如某些异常剪接体的形成)可以将这种再生反应推向病理过程。早期就有很多研究发现, PRPH 与 CNS 退行性疾病 ALS 的发病机制密切相关^[11, 30, 31]。在 ALS 患者成熟或衰老的运动神经元异常 IF 包涵体中可检测到 PRPH。此外, 在家族性 ALS 病例中也发现了 PRPH mRNA 的上调^[32, 33]。可以推测, PRPH 的这种上调表达是受影响的运动神经元引起再生反应的一种尝试。然而, PRPH 的过表达对神经元是有害的, 因为它可诱导神经变性并最终导致神经元死亡^[31, 34, 35]。在过表达 PRPH 的转基因小鼠中存在大量与衰老相关的运动神经元变性, 在这之前则表现为神经元胞质内 PRPH 聚集体的存在, 提示 ALS 中 PRPH 表达增加, 可能促进神经元内聚集体数量的增加^[31]。有研究表明, 这种聚集可能是由蛋白激酶 C 诱导形成的^[36]。同时, PRPH 聚集可以使神经元对促炎细胞因子 TNF- α 的神经毒性作用更为敏感, 释放促炎细胞因子的活化小胶质细胞又与 ALS 中运动神经元变性密切相关, 由此可以推测, 含有 PRPH 聚集物的运动神经元和活化小胶质细胞释放的促炎细胞因子之间的协同作用, 可能是导致 ALS 神经变性的重要因素^[35]。

Lee 等^[37]以 PC12 细胞建立 PRPH 过表达神经细胞模型, 研究了神经退行性疾病中神经元内 IF 积聚的潜在神经病理学机制, 研究结果显示与正常 PC12 细胞模型相比, PRPH 过表达 7d 后的神经细胞体系中细胞活性显著降低, 并可检测到许多 TUNEL 阳性细胞, 同时, 钙蛋白酶, caspase-12, caspase-9 及 caspase-3 出现上调, 而用钙蛋白酶抑制剂治疗可显著抑制细胞死亡。此外, 通过电镜可观察到 PRPH 过表达的神经细胞内肿胀的线粒体和内质网(ER)。这些结果表明由 PRPH 过表达引起的神经元胞质内 IF 的积聚可能诱导异常的神经元 IF 磷酸化及错位, 从而间接损伤线粒体和 ER。线粒体和 ER 的功能障碍与钙蛋白酶, caspase-12, caspase-9 及 caspase-3 的激活有关^[37]。由此可见, PRPH 的上调或过表达可导致神经变性甚至死亡, 故可以推测, 神经损伤后早期 PRPH 的显著上调对机体是有利的, 可视为一种再生反应, 而若伤后长期 PRPH 仍处于上调或过表达状态, 则将机体的修复过程推向一个病理反应, 即可诱导神经的变性甚至死亡。

2.3 PRPH 不同亚型与神经系统损伤之间的关系

由前述可知, PRPH 拥有多种不同亚型, 各亚

型在神经系统中发挥着不同的作用。一些亚型系在某些病理条件下产生或出现上调, 如 Per-28、Per-61 与 ALS 相关: Per-28 在 ALS 患者中表达上调, 从而诱导 PRPH 聚集, 该过程又与 ALS 患者特征性病理包涵体形成密切相关^[10]; 而 Per-61 已在 ALS 小鼠模型证实具有显著的神经毒性, 且已在 ALS 患者运动神经元及病理性轴突球状体中观察到 Per-61 的存在, 提示 Per-61 参与 ALS 神经变性病理过程^[11]。此外, 各亚型之间比例通常是区域特异性的, 某些病理条件下, 如神经元损伤和运动神经元疾病, 可出现该比例的变化和/或异常变异体的产生, 从而影响外周蛋白纤维网络的完整性^[1, 9, 29]。虽然 PRPH 被认为是均聚物, 即由单个多肽 Per-58 的自组装形成^[38]。然而已有研究表明, PRPH 的另一亚型 Per-45 是正常骨架纤维网络形成必要成分, 没有 Per-45 将导致异常纤维丝结构形成^[9]。

早期许多研究均已表明, 在神经损伤及缺血性脑损伤后 PRPH 表达上调^[3, 25], 然而, 有研究发现, PRPH 的这种上调主要归因于 Triton-X100 可溶性碎片的增加, 即非骨架纤维性质的 PRPH^[29]。非骨架纤维 PRPH 增加的原因虽尚不明确, 但由于 PNS 和 CNS 神经元损伤后会引发一系列必然事件, 包括轴突变性和再生^[39], 因此, 这种增加可能反映出两方面信息: 由于触发纤维丝的组装, 从而对可溶性 PRPH 前体的需求不断增长; 亦或相反, 由于细胞骨架破碎而发生的纤维丝分解^[29]。该研究还表明坐骨神经损伤后, PRPH 各亚型(Per-58, Per-45)虽出现上调, 但各亚型的比例并未见显著变化, 而缺血性脑损伤中除了各亚型表达发生变化, 各亚型的比例也出现了显著变化, 这也间接地反映出 CNS 创伤性损伤后轴索更缓慢及有限的修复过程^[29, 40]。

2.4 PRPH 与其他骨架蛋白相互作用

PRPH 与 NF 三联蛋白(NFL、NFM、NFH)均属于 IFs, 且有研究表明, 成人 PNS 中, PRPH 作为 NF 的第四亚基参与合成 NF 异构体^[19]。多项研究表明, 神经损伤后, PRPH 与 NF 表达趋势相反, 如坐骨神经切断损伤后, 脊髓运动神经元及感觉神经元内 PRPH 表达上调, 而 NF 表达下调^[25, 26, 41, 42]。此外, 有研究发现 PRPH 过表达会减慢 NF 轴浆运输, 导致轴索中高度磷酸化的 NF-H 水平降低, 提示 PRPH 过表达可引起 NF 轴浆转运障碍^[43]。以上数据说明了 PRPH 与 NF 在功能上是相互依存、密不可分的。而 NF 作为神经轴索细胞骨架的主要成分, 在轴浆运输中发挥重要作用, 轴索内 NF 结构紊乱, 是引起 TBI 中轴索肿胀的关键始动因素,

是轴索损伤最早、最主要的超微形态学改变^[44]。由此可推断, PRPH 作为 NF 的第四亚基可能参与 TBI 中轴索骨架蛋白损伤的病理过程。然而, PRPH 在 TBI 后轴索损伤中功能以及作为创伤性轴索损伤诊断指标的相关性研究尚少, 可进一步研究发掘。

3 PRPH 在法医学领域中的应用及前景

综上所述, PRPH 在 CNS 损伤后表达上调, 可能参与神经再生过程, 对机体是一种保护作用, 但这种上调若长期存在或过表达, 则会诱导神经变性甚至死亡病理过程, 因此, 在 CNS 损伤中 PRPH 上调所发挥的生物学功能可能与损伤时间窗及表达量的变化密切相关。因此, 在法医学领域, PRPH 在脑损伤后的时空表达分布及量的变化, 以及其具体的生物学功能可进一步研究挖掘。

此外, PRPH 在神经系统内过表达或表达量发生改变后, 病变 (PRPH 聚集) 主要累及运动神经元群, 已有研究表明, PRPH 作为 ALS 神经元胞内包涵体主要成分之一, 参与神经退行性疾病 ALS 的发病过程, 因而目前国内外大多数研究主要致力于探索 PRPH 在 ALS 运动神经元胞质内含物形成过程中的具体机制^[34], 从而限制了 PRPH 在法医学领域脑损伤中的研究。但值得注意的是, 脑损伤后 PRPH 出现的高表达可涉及损伤神经元及周围肿胀的轴索^[3], 同时, PRPH 与 NFs 功能上关系密切, 而 NFs 作为神经轴索最主要的细胞骨架蛋白之一, 参与 TBI 后轴索损伤后细胞骨架崩解断裂病理过程, 且为法医学领域诊断 TBI 后轴索损伤经典的分子标记物之一^[45], 因此, PRPH 是否参与 TBI 后轴索损伤过程, 以及能否成为 TBI 后诊断轴索损伤潜在的分子标记物应用于法医学实践中值得深入挖掘, 且具有较大的研究前景。

其次, 由于 PRPH 有多种不同亚型, 且功能及表达分布各异, 故不同亚型的出现或上下调以及各亚型之间的比例变化均可成为 CNS 不同病理学状态的标志或提示。然而, PRPH 各亚型在 CNS 损伤中的变化、表达定位及具体作用仍不明确。因此, 研发 PRPH 亚型特异性抗体对于进一步阐述 PRPH 在 CNS 损伤后不同细胞类型及病理环境下的生物学功能以及用于诊断某一病理状态, 如脑损伤, 具有重要意义。

参考文献

[1] Escurat M, Djabali K, Gumpel M, et al. Differential expression of two neuronal intermediate-filament proteins, peripherin and the low-molecular-mass neurofilament protein (NF-L), during the development of the rat [J]. J Neurosci, 1990, 10(3): 764-784.

[2] Brody BA, Ley CA, LM P. Selective distribution of the 57 kDa neural intermediate filament protein in the rat CNS [J]. J Neurosci, 1989, 9(7): 2391-2401.

[3] Beaulieu JM, Kriz J, JP J. Induction of peripherin expression in subsets of brain neurons after lesion injury or cerebral ischemia [J]. Brain Res, 2002, 946(2): 153-161.

[4] Portier MM, de Nèchaud B, F G. Peripherin, a new member of the intermediate filament protein family [J]. Dev Neurosci, 1984, 6(6): 335-344.

[5] Foley J, Ley CA, LM P. The structure of the human peripherin gene (PRPH) and identification of potential regulatory elements [J]. Genomics, 1994, 22(2): 456-461.

[6] Moncla A, Landon F Fau - Mattei MG, Mattei Mg Fau - Portier MM, et al. Chromosomal localisation of the mouse and human peripherin genes [J]. Genet Res, 1992, 59(2): 125-129.

[7] Hol EM, Capetanaki Y. Type III Intermediate Filaments Desmin, Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), Vimentin, and Peripherin [J]. Cold Spring Harb Perspect Biol, 2017, 9(12): pii: a021642.

[8] Landon F, Lemonnier M, Benarous R, et al. Multiple mRNAs encode peripherin, a neuronal intermediate filament protein [J]. EMBO J, 1989, 8(6): 1719-1726.

[9] McLean J, Xiao S, Miyazaki K, et al. A novel peripherin isoform generated by alternative translation is required for normal filament network formation [J]. J Neurochem, 2008, 104(6): 1663-1673.

[10] Xiao S, Tjostheim S, Sanelli T, et al. An aggregate-inducing peripherin isoform generated through intron retention is upregulated in amyotrophic lateral sclerosis and associated with disease pathology [J]. J Neurosci, 2008, 28(8): 1833-1840.

[11] Robertson J, Doroudchi MM, Nguyen MD, et al. A neurotoxic peripherin splice variant in a mouse model of ALS [J]. J Cell Biol, 2003, 160(6): 939-949.

[12] Fuchs E, Weber K. Intermediate filaments: structure, dynamics, function, and disease [J]. Annu Rev Biochem, 1994, 63: 345-382.

[13] Dey P, Togra J, Mitra S. Intermediate filament: structure, function, and applications in cytology [J]. Diagn Cytopathol, 2014, 42(7): 628-635.

[14] Thompson MA, Ziff EB. Structure of the gene encoding peripherin, an NGF-regulated neuronal-specific type III intermediate filament protein [J]. Neuron, 1989, 2(1): 1043-1053.

[15] Cui C, Stambrook PJ, LM P. Peripherin assembles into homopolymers in SW13 cells [J]. J Cell Sci, 1995, 108(Pt 10): 3279-3284.

[16] Athlan ES, WE M. Heterodimeric associations between neuronal intermediate filament proteins [J]. J Biol Chem, 1997, 272(49): 31073-31078.

[17] Beaulieu JM, Robertson J Fau - Julien JP, Julien JP.

- Interactions between peripherin and neurofilaments in cultured cells: disruption of peripherin assembly by the NF-M and NF-H subunits [J]. *Biochem Cell Biol*, 1999, 77(1): 41-45.
- [18] Parysek LM, McReynolds Ma Fau - Goldman RD, Goldman Rd Fau - Ley CA, et al. Some neural intermediate filaments contain both peripherin and the neurofilament proteins [J]. *J Neurosci Res*, 1991, 30(1): 80-91.
- [19] Yuan A, Sasaki T, Kumar A, et al. Peripherin is a subunit of peripheral nerve neurofilaments: implications for differential vulnerability of CNS and peripheral nervous system axons [J]. *J Neurosci*, 2012, 32(25): 8501-8508.
- [20] Gorham JD, Baker H, Kegler D, et al. The expression of the neuronal intermediate filament protein peripherin in the rat embryo [J]. *Brain Res Dev Brain Res*, 1990, 57(2): 235-248.
- [21] Troy CM, Brown K, Greene LA, et al. Ontogeny of the neuronal intermediate filament protein, peripherin, in the mouse embryo [J]. *Neuroscience*, 1990, 36(1): 217-237.
- [22] Gervasi C, Stewart CB, BG S. *Xenopus laevis* peripherin (XIF3) is expressed in radial glia and proliferating neural epithelial cells as well as in neurons [J]. *J Comp Neurol*, 2000, 423(3): 512-531.
- [23] Undamatla J, Szaro BG. Differential expression and localization of neuronal intermediate filament proteins within newly developing neurites in dissociated cultures of *Xenopus laevis* embryonic spinal cord [J]. *Cell Motil Cytoskeleton*, 2001, 49(1): 16-32.
- [24] Barclay M, Noakes PG, Ryan AF, et al. Neuronal expression of peripherin, a type III intermediate filament protein, in the mouse hindbrain [J]. *Histochem Cell Biol*, 2007, 128(6): 541-550.
- [25] Oblinger MM, Wong J, Parysek LM. Axotomy-induced changes in the expression of a type III neuronal intermediate filament gene [J]. *J Neurosci*, 1989, 9(11): 3766-3775.
- [26] Wong J, MM O. Differential regulation of peripherin and neurofilament gene expression in regenerating rat DRG neurons [J]. *J Neurosci Res*, 1990, 27(3): 332-341.
- [27] Reid AJ, Welin D, Wiberg M, et al. Peripherin and ATF3 genes are differentially regulated in regenerating and non-regenerating primary sensory neurons [J]. *Brain Res*, 2010, 1310: 1-7.
- [28] Kang SK, So HH, Moon YS, et al. Proteomic analysis of injured spinal cord tissue proteins using 2-DE and MALDI-TOF MS [J]. *Proteomics*, 2006, 6(9): 2797-2812.
- [29] McLean J, Liu HN, Miletic D, et al. Distinct biochemical signatures characterize peripherin isoform expression in both traumatic neuronal injury and motor neuron disease [J]. *J Neurochem*, 2010, 114(4): 1177-1192.
- [30] He CZ, Hays AP. Expression of peripherin in ubiquitinated inclusions of amyotrophic lateral sclerosis [J]. *J Neurol Sci*, 2004, 217(1): 47-54.
- [31] Beaulieu JM, Nguyen MD, JP J. Late onset of motor neurons in mice overexpressing wild-type peripherin [J]. *J Cell Biol*, 1999, 147(3): 531-544.
- [32] Strong MJ, Leystra-Lantz C Fau - Ge W-W, Ge WW. Intermediate filament steady-state mRNA levels in amyotrophic lateral sclerosis [J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2004, 316(2): 317-322.
- [33] Xiao S, McLean J, Robertson J. Neuronal intermediate filaments and ALS: a new look at an old question [J]. *Biochim Biophys Acta*, 2006, 1762(11-12): 1001-1012.
- [34] Zhao J, Liem RK. alpha-Internexin and Peripherin: Expression, Assembly, Functions, and Roles in Disease [J]. *Methods Enzymol*, 2016, 568: 477-507.
- [35] Robertson J, Beaulieu JM, Doroudchi MM, et al. Apoptotic death of neurons exhibiting peripherin aggregates is mediated by the proinflammatory cytokine tumor necrosis factor-alpha [J]. *J Cell Biol*, 2001, 155(2): 217-226.
- [36] Sunesson L, Hellman U, Larsson C. Protein kinase Cepsilon binds peripherin and induces its aggregation, which is accompanied by apoptosis of neuroblastoma cells [J]. *J Biol Chem*, 2008, 283(24): 16653-16664.
- [37] Lee WC, Chen YY, Kan D, et al. A neuronal death model: overexpression of neuronal intermediate filament protein peripherin in PC12 cells [J]. *J Biomed Sci*, 2012, 19: 8.
- [38] Cui C, Stambrook PJ, Parysek LM. Peripherin assembles into homopolymers in SW13 cells [J]. *J Cell Sci*, 1995, 108(Pt 10): 3279-3284.
- [39] Saxena S, Caroni P. Mechanisms of axon degeneration: from development to disease [J]. *Prog Neurobiol*, 2007, 83(3): 174-191.
- [40] Vargas ME, Barres BA. Why is Wallerian degeneration in the CNS so slow? [J]. *Annu Rev Neurosci*, 2007, 30: 153-179.
- [41] Troy CM, Muma Na Fau - Greene LA, Greene La Fau - Price DL, et al. Regulation of peripherin and neurofilament expression in regenerating rat motor neurons [J]. *Brain Res*, 1990, 529(12): 232-238.
- [42] Terao E, Janssens S, van den Bosch de Aguilar P, et al. In vivo expression of the intermediate filament peripherin in rat motoneurons modulation by inhibitory and stimulatory signals [J]. *Neuroscience*, 2000, 101(3): 679-688.
- [43] Millicamps S, Robertson J, Lariviere R, et al. Defective axonal transport of neurofilament proteins in neurons overexpressing peripherin [J]. *J Neurochem*, 2006, 98(3): 926-938.
- [44] Siedler DG, Chuah MI, Kirkcaldie MT, et al. Diffuse axonal injury in brain trauma: insights from alterations in neurofilaments [J]. *Front Cell Neurosci*, 2014, 8: 429.
- [45] Ma J, Zhang K, Wang Z, et al. Progress of research on diffuse axonal injury after traumatic brain injury [J]. *Neural Plast*, 2016, 2016: 9746313.

(收稿日期: 2018-09-10)